

Kreacijski paterni

Uvod

Sistem za rezervaciju Escape Room soba sadrži entitete poput korisnika, escape room soba, termina, rezervacija i obavijesti. Radi bolje skalabilnosti, održavanja i organizacije koda, u sistemu su korišteni kreacijski paterni koji omogućavaju kontrolisano i fleksibilno kreiranje objekata.

U ovom dokumentu su predstavljeni paterni: Prototype, Factory Method, Singleton, Abstract Factory i Builder.

NAPOMENA: U našem projektu implementirani su Prototype i Factory Method, koji su prikazani i implementirani u UML dijagramu sistema.

Prototype

Prototype patern omogućava kreiranje novih objekata kloniranjem postojećih objekata umjesto njihovim direktnim instanciranjem.

Naša implementacija

U našem projektu implementiran je Prototype patern nad klasom Rezervacija.

U sistem je dodan interfejs `IREzervacijaPrototype` koji sadrži metodu:

`clone() : Rezervacija`

Klasa Rezervacija implementira interfejs `IREzervacijaPrototype` i omogućava kloniranje postojećih rezervacija.

Klasa Rezervacija sadrži podatke poput:

`rezervacijaID`

datumKreiranja

status

brojOsoba

kao i metode:

kreirajRezervaciju()

otkaziRezervaciju()

clone()

Kada korisnik želi napraviti novu rezervaciju sličnu postojećoj, sistem može klonirati već postojeću rezervaciju i zatim izmijeniti samo potrebne podatke poput termina ili broja osoba.

Na ovaj način omogućeno je brže i jednostavnije kreiranje rezervacija bez ponovnog unosa svih podataka.

Prednosti

Brže kreiranje objekata

Smanjuje ponavljanje koda

Korisno za objekte koji imaju složenu konfiguraciju

Veća fleksibilnost sistema

Lakše održavanje aplikacije

Factory Method

Factory Method patern definiše interfejs za kreiranje objekata, dok podklase određuju koju konkretnu klasu treba instancirati.

Naša implementacija

U našem projektu implementiran je Factory Method patern za kreiranje različitih tipova obavijesti.

Dodan je interfejs `IObavijest` koji sadrži metodu:

```
posaljiObavijest()
```

Iz interfejsa `IObavijest` izvedene su konkretne klase:

`PopustObavijest`

`RezervacijaObavijest`

`NovostObavijest`

`OtkazivanjeObavijest`

Za kreiranje ovih objekata koriste se posebne factory klase:

`PopustFactory`

`RezervacijaFactory`

`NovostFactory`

`OtkazivanjeFactory`

Sve factory klase nasljeđuju apstraktnu klasu:

`ObavijestFactory`

koja sadrži metodu:

```
kreirajObavijest() : IObavijest
```

Ova metoda vraća odgovarajući tip obavijesti bez potrebe za direktnim kreiranjem objekata pomoću konstruktora.

Prednosti

Jednostavno dodavanje novih tipova obavijesti

Smanjena zavisnost između klasa

Veća fleksibilnost sistema

Lakše održavanje i proširivanje aplikacije

Čitljiviji i organizovaniji kod

Ostali paterni (opis radi konteksta)

Singleton

Singleton patern osigurava da određena klasa ima samo jednu instancu i omogućava globalni pristup toj instanci.

U kontekstu Escape Room sistema Singleton bi mogao biti korišten za centralno upravljanje sistemom ili konfiguracijom aplikacije, gdje je potrebno osigurati postojanje samo jedne instance objekta tokom rada sistema.

Prednosti

Postoji samo jedna centralna instanca sistema

Jednostavan globalni pristup podacima i funkcijama sistema

Lakše upravljanje resursima i konfiguracijom aplikacije

Smanjuje mogućnost kreiranja više nekonzistentnih instanci sistema

Builder

Builder patern omogućava postepeno kreiranje slozenih objekata kroz niz metoda.

U kontekstu Escape Room sistema, ovaj patern bi mogao biti koristen za kreiranje objekta Rezervacija ili EscapeRoom, gdje korisnik postepeno dodaje informacije poput termina, broja osoba, dodatnih usluga ili nivoa težine sobe.

Prednosti

Veća fleksibilnost pri kreiranju objekata

Bolja čitljivost koda

Lakše održavanje i testiranje

Pogodno za složene objekte sa velikim brojem parametara

Abstract Factory

Abstract Factory omogućava kreiranje povezanih grupa objekata bez navođenja konkretnih klasa.

U našem sistemu mogao bi se koristiti za kreiranje kompletnih funkcionalnosti za različite tipove escape room iskustava, npr. horror sobe, avanturističke sobe ili edukativne sobe, gdje bi svaka fabrika kreirala odgovarajuće termine, obavijesti i konfiguracije sobe.

Prednosti

Jednostavna zamjena kompletnih grupa objekata

Veća modularnost sistema

Lakše proširenje aplikacije novim tipovima funkcionalnosti